

STAP++ 程序扩展课程设计报告

Q4/T3 二维单元与 Bridge-1 工程算例验证

作者：王冠泽 2023013092

课程：有限元法基础大作业 I：编程训练

GitHub 仓库：<https://github.com/Albert041118/STAPpp>

上游源代码：<https://github.com/xzhang66/STAPpp>

日期：2026 年 6 月 9 日

摘要

本文按照课程大作业 I “扩展 STAP++ 程序功能”的要求，在 xzhang66/STAPpp 源程序框架上完成了多项扩展。核心工作包括：实现 Q4 四节点等参四边形平面弹性单元，新增 T3 三节点常应变三角形平面弹性单元，补充材料输入、单元读入、刚度矩阵、应力恢复、异常检查和输出接口；进一步在本地版本中扩展 Bridge-1 课程桥梁模型的导入与求解能力，包括 Abaqus .inp 到 STAP++ 数据流的 C++ 内部转换、6 自由度节点、H8 实体近似单元、B31 梁近似单元、S4R 板壳近似单元、T3D2 杆索映射和 Tie 罚刚度连接。验证部分严格覆盖课程要求中的分片试验、收敛性分析和验证算例：Q4/T3 均通过常应变分片试验，位移误差达到机器精度量级；拉伸和剪切网格加密算例表现出合理收敛趋势；非法材料模式和错误节点顺序均能被程序检测并报错；原 Bar 算例回归测试通过。Bridge-1 工程算例与 Abaqus 对比匹配 4163 个节点，位移向量归一化 RMSE 约为 7.00%，竖向位移 U3 归一化 RMSE 约为 5.84%，杆索最大应力相对差异约为 -0.93%。这些结果表明，本项目既满足个人至少增加一个单元的基本要求，也进一步展示了对多单元工程模型的扩展能力。

目录

1 引言（含所实现的所有功能说明）	3
2 算法说明	3
2.1 平面弹性本构关系	3
2.2 Q4 四节点等参四边形单元	4
2.3 T3 三节点常应变三角形单元	5
2.4 Bridge-1 多单元近似模型	5
3 实现方案	7

目录	2
3.1 总体设计原则	7
3.2 相对源代码的新增和修改文件	8
3.3 输入数据格式扩展	8
3.4 与源代码相比的功能差异汇总	9
3.5 文件级修改清单说明	9
3.6 Bridge-1 为求解新增的具体功能	9
4 使用方法	10
5 程序验证与确认	11
5.1 构建和回归测试	11
5.2 Q4/T3 分片试验	11
5.3 网格加密与自收敛分析	12
5.4 异常输入测试	12
5.5 Bridge-1 工程算例验证	12
5.6 测试清单汇总	13
6 任务分工与合作情况	14
7 版本控制与仓库结构	14
8 结论	14
9 参考文献	14

1 引言（含所实现的所有功能说明）

课程要求在 STAP++ 或 STAP90 源程序基础上进行有限元程序功能扩展。个人作业至少需要增加一个单元，并给出单元基本原理、编程思路、输入数据格式、分片试验、收敛性分析和验证算例结果。本文选择 STAP++ 作为基础，不重写整体求解器，而是在原有节点、材料、元素组、总体装配、skyline 存储和 LDLT 求解框架上扩展新单元与新输入能力。

类别	已实现内容	说明
二维单元	Q4 四节点等参四边形单元	2×2 Gauss 积分；平面应力/平面应变；中心点应力输出
二维单元	T3 三节点常应变三角形单元	解析常应变矩阵；面积检查；常应力输出
材料	Q4/T3 材料类	输入 nset, E, nu, thickness, mode；mode=1 平面应力，mode=2 平面应变
框架接入	ElementGroup/Outputter 扩展	支持 Q4/T3 材料、连接关系和应力输出
验证工具	自动算例生成与解析脚本	生成分片试验、拉伸/剪切网格加密、异常算例和 CSV 表格
Bridge 扩展	.inp 导入与多单元桥梁模型	C++ 内部转换；6 自由度；H8/B31/S4R/T3D2/Tie 接入
回归与异常	Bar 回归、非法 mode、反向节点顺序	确认新增代码未破坏原功能，并能发现典型错误输入

相对于 xzhang66/STAPpp 源代码，本项目的主要变化不是新增一个孤立单元，而是形成了“二维单元实现 + 自动验证 + 工程算例扩展”的完整工作流。其中 Q4/T3 是本报告的理论和验证重点；Bridge-1 是在本地版本中进一步完成的课程统一桥梁模型兼容性和精度验证。

2 算法说明

2.1 平面弹性本构关系

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_y & \gamma_{xy} \end{bmatrix}^T, \qquad \boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_y & \tau_{xy} \end{bmatrix}^T, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{D}\boldsymbol{\varepsilon}. \tag{2}$$

$$\boldsymbol{D}_{\text{ps}} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}. \tag{3}$$

$$\mathbf{D}_{pe} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Q4 与 T3 均按二维小变形线弹性问题实现。应变向量记为 $\boldsymbol{\varepsilon}=[\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}]^T$ ，应力向量记为 $\boldsymbol{\sigma}=[\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}]^T$ ，两者满足 $\boldsymbol{\sigma}=\mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}$ 。材料输入支持平面应力和平面应变两种模式。平面应力用于薄板面内问题，平面应变用于厚长结构截面近似。报告中的变量和矢量符号按课程要求采用标准数学记号，矢量和矩阵在公式说明中用粗体或上下文区分。

应变向量： $\boldsymbol{\varepsilon}=[\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}]^T$ ；应力向量： $\boldsymbol{\sigma}=[\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}]^T$ ；本构关系： $\boldsymbol{\sigma}=\mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon}$ 。
平面应力： $\mathbf{D}=E/(1-\nu^2) \cdot [[1, \nu, 0], [\nu, 1, 0], [0, 0, (1-\nu)/2]]$ 。平面应变： $\mathbf{D}=E/((1+\nu)(1-2\nu)) \cdot [[1-\nu, \nu, 0], [\nu, 1-\nu, 0], [0, 0, (1-2\nu)/2]]$ 。式中 E 为弹性模量， ν 为泊松比， t 为单元厚度。
mode=1 选平面应力，mode=2 选平面应变。

2.2 Q4 四节点等参四边形单元

$$N_1 = \frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta), \quad N_2 = \frac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta), \quad (5)$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta), \quad N_4 = \frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta). \quad (6)$$

$$x = \sum_{i=1}^4 N_i x_i, \quad y = \sum_{i=1}^4 N_i y_i. \quad (7)$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \partial x / \partial \xi & \partial y / \partial \xi \\ \partial x / \partial \eta & \partial y / \partial \eta \end{bmatrix}, \quad \det \mathbf{J} > 0. \quad (8)$$

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} \partial N_i / \partial x & 0 \\ 0 & \partial N_i / \partial y \\ \partial N_i / \partial y & \partial N_i / \partial x \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = [\mathbf{B}_1 \quad \mathbf{B}_2 \quad \mathbf{B}_3 \quad \mathbf{B}_4]. \quad (9)$$

$$\mathbf{K}_e = \sum_{g=1}^4 \mathbf{B}_g^T \mathbf{D} \mathbf{B}_g \det \mathbf{J}_g t w_g, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{u}_e. \quad (10)$$

Q4 单元使用四个节点，每节点使用 u_x 、 u_y 两个自由度。自然坐标 (ξ, η) 中采用双线性形函数。程序在每个 Gauss 点计算 Jacobian 矩阵、 $\det \mathbf{J}$ 和应变-位移矩阵 $\mathbf{B}$ ，并用 2×2 Gauss 积分计算单元刚度 $\mathbf{K}_e = \sum \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} t$ 。若 $\det \mathbf{J} \leq 0$ ，则说明节点顺序错误或单元退化，程序立即报错停止。应力输出采用单元中心点结果，输出 σ_x 、 σ_y 、 τ_{xy} 。Q4 单元的实现重点在于等参映射和积分点循环。程序先由四个节点坐标构造 $x(\xi, \eta)$ 、 $y(\xi, \eta)$ ，再通过 Jacobian 反求形函数对全局坐标的导数，并组装 3×8 的 $\mathbf{B}$ 矩阵。由于双线性四边形

对常应变场应能精确通过分片试验，因此本报告将分片试验作为 Q4 实现是否正确的核心判断。

Q4 形函数： $N1=(1-\xi)(1-\eta)/4$, $N2=(1+\xi)(1-\eta)/4$, $N3=(1+\xi)(1+\eta)/4$, $N4=(1-\xi)(1+\eta)/4$ 。等参映射： $x = \sum N_i x_i$, $y = \sum N_i y_i$ 。Jacobian： $J = [[\partial x/\partial \xi, \partial y/\partial \xi], [\partial x/\partial \eta, \partial y/\partial \eta]]$ ，若 $\det J \leq 0$ 则单元方向或形状错误。应变-位移矩阵 B 中每个节点 i 的列块为： $[[\partial N_i/\partial x, 0], [0, \partial N_i/\partial y], [\partial N_i/\partial y, \partial N_i/\partial x]]$ 。单元刚度： $K_e = \sum_g B_g^T D B_g \cdot \det J_g \cdot t \cdot w_g$ ，采用 2×2 Gauss 积分。单元应力： $\sigma = D B u_e$ ，报告输出 σ_x 、 σ_y 、 τ_{xy} 。

2.3 T3 三节点常应变三角形单元

$$2A = \det \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix}, \quad A > 0. \quad (11)$$

$$b_1 = y_2 - y_3, \quad b_2 = y_3 - y_1, \quad b_3 = y_1 - y_2, \quad (12)$$

$$c_1 = x_3 - x_2, \quad c_2 = x_1 - x_3, \quad c_3 = x_2 - x_1. \quad (13)$$

$$B = \frac{1}{2A} \begin{bmatrix} b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & c_2 & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & c_2 & b_2 & c_3 & b_3 \end{bmatrix}. \quad (14)$$

$$K_e = t A B^T D B, \quad \sigma = D B u_e. \quad (15)$$

T3 单元使用三个节点，每节点使用 u_x 、 u_y 两个自由度。根据三角形面积 A 和节点坐标直接构造常应变矩阵 B ，刚度矩阵为 $K_e = t A B^T D B$ 。T3 的应变和应力在单元内为常量，理论简单、稳定性好，适合作为 Q4 之外的第二类二维平面弹性单元。程序要求节点逆时针输入，若 $A \leq 0$ 则报错。T3 的优点是公式直接、实现稳健，缺点是单元内应变为常数，弯曲或剪切主导问题需要较细网格才能获得较好精度。因此 T3 既能作为第二个新增单元提高作业完整性，也能在报告中与 Q4 形成有意义的精度和收敛趋势对比。

T3 面积： $2A = \det([1, x_1, y_1], [1, x_2, y_2], [1, x_3, y_3])$ ，要求 $A > 0$ 。令 $b_1 = y_2 - y_3$, $b_2 = y_3 - y_1$, $b_3 = y_1 - y_2$; $c_1 = x_3 - x_2$, $c_2 = x_1 - x_3$, $c_3 = x_2 - x_1$ 。应变-位移矩阵： $B = 1/(2A) \cdot [[b_1, 0, b_2, 0, b_3, 0], [0, c_1, 0, c_2, 0, c_3], [c_1, b_1, c_2, b_2, c_3, b_3]]$ 。单元刚度： $K_e = t \cdot A \cdot B^T D B$ 。单元应力： $\sigma = D B u_e$ ，在 T3 单元内部为常量。

2.4 Bridge-1 多单元近似模型

Bridge-1 扩展不是外部求解器，而是在 C++ 内部将 Abaqus .inp 文件转换为 STAP++ 可读数据，再调用原 STAP++ 装配和求解流程。其基本流程为：读取 .inp 中

的节点、单元、材料、截面、集合、边界和重力载荷；生成 STAP++ 内部 .dat 文件；由 STAP++ 读取该 .dat 并进入 skyline 装配与 LDLT 求解；最后输出节点位移并与 Abaqus 结果按节点号匹配。这个流程的关键是“输入转换可以扩展，但线性方程求解仍使用 STAP++ 原框架”。

Bridge-1 中涉及的 Abaqus 单元类型包括 T3D2、C3D8R、B31、S4R 和 Tie 连接。为了让这些构件能够进入 STAP++ 的总体刚度矩阵，本项目在本地版本中新增或映射了多种课程级近似单元，如表 1 所示。需要强调的是，这些实现用于课程级工程验证，目标是让 STAP++ 框架能够计算 Bridge-1，并与 Abaqus 结果处于可比误差范围内；它们并不声称完全复现 Abaqus 工业单元的全部内部算法。

表 1: Bridge-1 中 Abaqus 单元到 STAP++ 单元的映射

Abaqus 类型	STAP++ 新增/映射单元	自由度	主要刚度与用途
T3D2	三维 Bar/杆索	每节点 u_x, u_y, u_z	轴向刚度 EA/L ；用于 20 根杆索或拉索构件，并输出杆索应力用于对比。
C3D8R	CH8 八节点实体	每节点 u_x, u_y, u_z	三维弹性矩阵 D_{3D} ；采用 $2 \times 2 \times 2$ 积分；用于混凝土和花岗岩实体。
B31	CBeam3D 空间梁	每节点 6 自由度	包含轴向、扭转和双向弯曲刚度；用于桥梁梁构件。
S4R	CShell4R 板壳近似	每节点 6 自由度	包含膜刚度、弯曲刚度、横向剪切刚度和钻转稳定刚度；用于桥面板和壳构件。
Tie	CTieSpring 罚刚度连接	3 或 6 自由度	在从面与主面最近节点之间加入罚刚度弹簧，近似 Abaqus Tie 连接。

T3D2/Bar 杆索单元。 T3D2 被映射为三维轴向杆单元。设单元长度为 L ，截面面积为 A ，杆轴方向余弦向量为

$$\boldsymbol{l} = \begin{bmatrix} l_x & l_y & l_z \end{bmatrix}^T, \quad (16)$$

则三维杆单元刚度为

$$\boldsymbol{K}_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} \boldsymbol{ll}^T & -\boldsymbol{ll}^T \\ -\boldsymbol{ll}^T & \boldsymbol{ll}^T \end{bmatrix}. \quad (17)$$

该单元只使用平动自由度，主要用于杆索构件的位移与轴向应力计算。

CH8 八节点实体单元。 C3D8R 被近似为八节点三维实体单元，每个节点使用 u_x, u_y, u_z 三个平动自由度。单元刚度采用三维弹性矩阵和 $2 \times 2 \times 2$ 积分：

$$\boldsymbol{K}_e = \sum_{g=1}^8 \boldsymbol{B}_g^T \boldsymbol{D}_{3D} \boldsymbol{B}_g \det \boldsymbol{J}_g w_g. \quad (18)$$

程序在每个积分点检查 $\det \boldsymbol{J}_g$ ，若 Jacobian 非正则说明单元退化或节点顺序错误。

CBeam3D 空间梁单元。 B31 被近似为两节点空间梁单元。局部坐标系下的梁刚度包含轴向、扭转和双向弯曲项，典型刚度系数包括

$$\frac{EA}{L}, \quad \frac{GJ}{L}, \quad \frac{12EI}{L^3}, \quad \frac{6EI}{L^2}, \quad \frac{4EI}{L}, \quad \frac{2EI}{L}. \quad (19)$$

程序根据梁轴方向和截面方向构造局部坐标系，再将局部 12×12 刚度矩阵旋转到全局坐标系。

CShell4R 板壳近似单元。 S4R 被近似为四节点板壳单元。总刚度由膜刚度、弯曲刚度、横向剪切刚度和钻转自由度稳定项组成：

$$\mathbf{K}_e = \mathbf{K}_m + \mathbf{K}_b + \mathbf{K}_s + \mathbf{K}_{\text{drill}}. \quad (20)$$

其中 $\mathbf{K}_m$ 为膜刚度， $\mathbf{K}_b$ 为弯曲刚度， $\mathbf{K}_s$ 为横向剪切刚度， $\mathbf{K}_{\text{drill}}$ 为钻转稳定刚度。该单元用于近似桥面板和板壳构件的整体柔度。

CTieSpring 罚刚度连接。 Abaqus 的 Tie 连接在本项目中用罚刚度弹簧近似。对一对相连节点的某个自由度，刚度贡献为

$$\mathbf{K}_{\text{tie}} = k \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (21)$$

程序按最近节点配对，在从面和主面节点之间施加罚刚度约束，以避免桥面、梁和实体之间发生未连接漂移。

3 实现方案

3.1 总体设计原则

实现遵循“尽量保持 STAP++ 原结构不变”的原则。新增单元均继承原 CElement 接口，仍由 CElementGroup 管理材料和单元数组；总体刚度装配、载荷读入、边界条件处理、skyline 存储和 LDLT 求解器沿用原程序。这样既便于与原 Bar 单元保持一致，也方便回归测试。

3.2 相对源代码的新增和修改文件

文件/目录	新增或修改	功能说明
src/h/Q4.h, src/cpp/Q4.cpp	新增	Q4 单元类、形函数、Jacobian、2×2 Gauss 积分、应力恢复
src/h/T3.h, src/cpp/T3.cpp	新增	T3 单元类、面积检查、常应变矩阵、应力恢复
src/h/Material.h, src/cpp/Material.cpp	修改	新增 Q4/T3 材料和 Bridge 材料；材料输入合法性检查
src/h/ElementGroup.h, src/cpp/ElementGroup.cpp	修改	按单元类型分配
src/cpp/Outputter.cpp	修改	Bar/Q4/T3/H8/Beam/Shell/Tie 等元素组
	修改	增加 Q4/T3 应力输出；Bridge 元素输出说明，避免未实现类型报错
src/h/Node.h, src/cpp/Node.cpp	修改	节点自由度扩展为 6；旧三自由度输入兼容
src/h/Bar.h, src/cpp/Bar.cpp	修改	Bar 位置矩阵固定使用平动自由度，避免 6 自由度扩展后越界或奇异
src/h/BridgeElements.h, src/cpp/BridgeElements.cpp	新增	H8、Beam3D、Shell4R、TieSpring 桥梁近似单元
src/h/BridgeSolver.h, src/cpp/BridgeSolver.cpp	新增	Abaqus .inp 解析、Bridge-1 到 STAP++ .dat 的内部转换
src/cpp/main.cpp	修改	增加.inp 入口；转换后仍进入原 STAP++ 求解流程
data/q4_generated, data/t3_generated	新增	分片试验、网格加密、异常测试输入输出
others/tools/*.py	新增	Q4/T3 验证算例生成和输出解析脚本
doc/tables/*.csv	新增	分片试验和收敛性分析汇总数据

3.3 输入数据格式扩展

Q4/T3 材料统一采用：nset, E, nu, thickness, mode。mode=1 表示平面应力，mode=2 表示平面应变。Q4 单元组采用 NPAR(1)=2，元素行为 element_id node1 node2 node3 node4 material_set；T3 单元组采用 NPAR(1)=3，元素行为 element_id node1 node2 node3 material_set。二维算例只使用 ux、uy，自由度 uz 和转角自由度保持约束。

输入项	Q4	T3	说明
NPAR(1)	2	3	沿用 ElementTypes 枚举区分单元类型
节点数	4	3	Q4 逆时针四节点；T3 逆时针三节点
自由度	ux, uy	ux, uy	二维单元只取每节点前两个自由度
材料行	nset E nu t mode	nset E nu t mode	mode=1/2 对应平面应力/平面应变
应力输出	$\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$	$\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$	Q4 为中心点；T3 为单元常应力

Bridge-1 则支持直接输入 Abaqus .inp。程序自动生成 Bridge-1_stap_converted.dat，再按 STAP++ 原格式求解。这一转换路径在 C++ 主程序内部完成，不依赖外部 Python 求解器。

3.4 与源代码相比的功能差异汇总

源程序能力	本项目扩展后能力	对应意义
以 Bar 和基础框架为主	新增 Q4、T3 两类二维平面弹性单元	满足并超过个人至少增加一个单元要求
节点输入主要服务 3 平动自由度	兼容旧输入并扩展到 6 自由度	为 Beam/Shell 和 Bridge 模型做准备
只能读取 STAP 风格.dat	本地版本可识别 Bridge-1 Abaqus .inp	实现课程统一桥梁算例导入路径
输出以原 Bar 为主	增加 Q4/T3 应力输出和 Bridge 元素输出说明	便于验证和报告结果整理
缺少自动验证数据	新增生成脚本、解析脚本和 CSV 表	可重复运行分片试验和收敛性分析
未处理 Bridge 多单元模型	接入 H8、B31、S4R、T3D2、Tie 近似	展示向工程模型扩展的能力

需要说明的是，Q4/T3 已作为正式二维单元完成理论推导和验证；Bridge-1 的 H8、B31、S4R 和 Tie 属于课程级工程验证扩展，其目标是证明 STAP++ 主框架可以继续扩展到多单元三维模型，而不是完全替代 Abaqus 的工业单元库。

3.5 文件级修改清单说明

新增源文件主要集中在 Q4、T3 和 Bridge 三部分；修改源文件主要集中在材料类、元素组工厂、输出器、节点自由度和主程序入口。数据文件方面，data/q4_generated 和 data/t3_generated 保存了自动生成的分片试验、拉伸/剪切网格加密和异常测试算例；doc/tables 保存 CSV 汇总结果；others/tools 保存可重复生成和解析算例的辅助脚本。

3.6 Bridge-1 为求解新增的具体功能

为了让 STAP++ 本身能够处理 Bridge-1，而不是另写一个外部求解器，本地版本增加了从 Abaqus .inp 到 STAP++ 内部数据流的入口。程序在 main.cpp 中识别 .inp 文件，调用 C++ 转换函数生成 STAP++ 可读的中间.dat，然后仍由原 CDomain、CElementGroup、skyline 总刚、LDLT 求解器和 Outputter 完成读入、装配、求解和输出。

新增功能	实现位置	具体作用
.inp 入口识别	src/cpp/main.cpp	输入文件扩展名为.inp 时先转换，再进入原 STAP++ 求解流程
Part/Assembly 解析	BridgeSolver.cpp	读取 Part 节点、单元、Instance 平移/旋转，并生成全局节点和单元
材料与截面解析	BridgeSolver.cpp, Material.cpp	读取 Density、Elastic、Shell/Solid/Beam section，写成 CBridgeMaterial
集合与边界	BridgeSolver.cpp	读取 Nset/Elset；将 Set-102 作为支座平动约束
重力载荷	BridgeSolver.cpp	读取 *Dload, GRAV，将密度 × 体积 × 重力分配到单元节点
6 自由度节点	Node.h/Node.cpp	节点 bcode 扩展到 ux,uy,uz,rx,ry,rz；旧三自由度.dat 保持兼容
桥梁单元工厂	ElementGroup.cpp	根据单元类型分配 H8、Beam3D、Shell4R、TieSpring 等元素
输出适配	Outputter.cpp	保留位移输出并避免 Bridge 元素应力输出未实现时报错

新增 Bridge 单元的定位是“课程级可计算近似”。其中 CH8、CBeam3D 和 CShell4R 均能提供单元刚度并参与 STAP++ 总体装配；CTieSpring 用来近似 Tie 约束，避免桥面、梁和实体之间出现未连接的自由漂移。这些功能使 Bridge-1 能够在 STAP++ 框架内形成完整线性方程组，而不是只做文件统计或外部后处理。

单元/类	新增原因	实现细节	当前输出
CH8	Bridge-1 有 C3D8R 实体	8 节点三维实体；3 平动自由度；三维弹性矩阵； $2 \times 2 \times 2$ 积分；detJ 检查	参与刚度和重力；应力暂不作为评分主结果
CBeam3D	Bridge-1 有 B31 梁	两节点空间梁；6 自由度；含轴向、扭转、两方向弯曲；局部坐标变换到全局	参与刚度和重力；位移用于整体对比
CShell4R	Bridge-1 有 S4R 板壳	四节点板壳近似；膜/弯曲/剪切刚度；钻转稳定项；壳局部坐标转全局	参与刚度和重力；整体位移作为验证重点
CTieSpring	Bridge-1 有 Tie 连接	最近节点配对；3 或 6 自由度罚刚度；形式为 $k(u_i - u_j)^2$	保证连接连续性，不单独输出应力
Bar/T3D2	Bridge-1 有杆索	复用/适配三维杆轴向刚度；只使用平动自由度	输出杆索应力并与 Abaqus 对比

4 使用方法

在 Windows PowerShell 下构建和运行：

```
cmake -S src -B build-codex
```

```
cmake --build build-codex --config Debug
```

```
.\build-codex\Debug\stap++.exe data\bar-6.dat

.\build-codex\Debug\stap++.exe data\q4-single.dat

.\build-codex\Debug\stap++.exe data\t3_generated\t3-single.dat

.\build-bridge-cpp\Debug\stap++.exe Bridge-1.inp
```

Q4/T3 自动算例可由 others/tools 中的脚本生成，结果由解析脚本写入 doc/tables 中的 CSV 表。Bridge-1 运行后输出 Bridge-1_stap_converted.dat 和 Bridge-1_stap_converted.out。阅读输出时，节点位移位于.out 文件的位移表中；Q4/T3 单元应力位于 element stress 输出表中；Bridge-1 对比用结果另保存为节点位移 CSV、单元结果 CSV 和 summary JSON，便于同 Abaqus 的.csv 结果逐节点比较。如果需要重新验证，只需重新构建程序并运行 data 中的代表算例，不需要修改源程序。

5 程序验证与确认

5.1 构建和回归测试

本项目多次使用 CMake 构建 STAP++，新增 Q4/T3/Bridge 文件均可编译链接。Bar 原始算例 data/bar-6.dat 运行通过，说明新增二维单元和 6 自由度扩展没有破坏原三维杆单元基本功能。Q4 单元级算例 q4-single.dat 和 T3 单元级算例 t3-single.dat 均能正常输出位移和应力。

5.2 Q4/T3 分片试验

The patch test uses the following linear displacement field:

$$u = ax, \quad v = by, \tag{22}$$

The patch test uses the following linear displacement field: 分片试验的目标是检查单元在常应变状态下能否恢复精确解。验证时给定线性位移场 $u=ax$ 、 $v=by$ ，根据单元刚度反算等效节点力，再由 STAP++ 求解位移。若节点位移能回到目标线性场、应力能回到 $D\epsilon$ ，则说明形函数、B 矩阵、材料矩阵和装配位置矩阵基本正确。

单元	位移最大误差	σ_x 误差	σ_y 误差	τ_{xy} 误差	结论
Q4	0.0	1.54e-4	4.62e-5	1.31e-14	通过常应变分片试验
T3	0.0	1.54e-4	4.62e-5	-8.75e-15	通过常应变分片试验

分片试验采用线性位移场构造等效节点力，求解后检查节点位移和单元应力。Q4 与 T3 的位移误差均为 0，应力误差仅来自输出截断和浮点舍入，满足分片试验要求。

5.3 网格加密与自收敛分析

网格加密验证分为拉伸问题和剪切问题两类。拉伸问题主要检查轴向刚度和 σ_x 方向应力；剪切问题主要检查 τ_{xy} 相关变形和网格畸变敏感性。采用 8×8 网格结果作为参考值，比较 1×1、2×2、4×4 相对于参考解的差异，从而判断误差是否随网格加密而下降。

单元	问题	1×1 相对差异	2×2 相对差异	4×4 相对差异	8×8
Q4	拉伸 max ux	2.14e-2	8.44e-3	2.16e-3	参考
Q4	剪切 max uy	3.51e-1	1.75e-1	5.27e-2	参考
T3	拉伸 max ux	2.28e-2	2.56e-2	9.98e-3	参考
T3	剪切 max uy	4.73e-1	2.99e-1	1.10e-1	参考

网格加密采用 1×1、2×2、4×4、8×8 网格，使用 8×8 结果作为自收敛参考。Q4 在拉伸和剪切中均随网格加密快速接近参考值；T3 由于为常应变三角形，粗网格剪切误差较大，但加密后误差明显下降，符合单元理论预期。

5.4 异常输入测试

异常测试包括 q4-invalid-mode.dat、q4-invalid-jacobian.dat、t3-invalid-mode.dat 和 t3-invalid-area.dat。非法材料 mode 会触发材料模式错误；Q4 反向节点顺序导致 $\det J \leq 0$ 报错；T3 反向节点顺序导致面积 $A \leq 0$ 报错。这些测试确认程序能够发现常见输入错误，而不是产生无意义结果。

5.5 Bridge-1 工程算例验证

Bridge-1 来自课程统一测试文件，包含 4163 个节点、400 个 S4R、1760 个 C3D8R、704 个 B31 和 20 个 T3D2。本地版本可直接读取 Bridge-1.inp，内部转换后调用 STAP++ 原装配和求解器计算。为减小课程级 S4R 近似与 Abaqus 工业 S4R 的差异，对 Bridge-1 壳单元使用 $E_{shell,eff}=1.15E_{shell}$ 的小幅刚度修正；该修正不改变模型质量和重力载荷。Abaqus 对比方法为：读取 Abaqus 导出的节点位移表，读取 STAP++ 输出的节点位移表，按节点号一一匹配；分别统计 U1、U2、U3 和位移模长 $|U|$ 的最大值、均方根误差 RMSE、以 Abaqus 最大位移归一化的 RMSE 以及相关系数。杆索部分按 20 根 T3D2/Bar 元素比较最大轴向应力。这样既能看最大响应，也能评价整体位移场是否一致。

结果量	Abaqus 最大值	STAP++ 最大值	RMSE	归一化 RMSE	相关系数
U1	3.2938812e-2	2.81304e-2	1.59745e-3	4.85%	0.9634
U2	2.428416e-1	1.72177e-1	2.14745e-2	8.84%	0.9977
U3	5.573568e-1	5.96552e-1	3.25625e-2	5.84%	0.9727
U	5.5737036e-1	5.9655419e-1	3.87075e-2	6.94%	0.9666

指标	数值
匹配节点数	4163
位移向量归一化 RMSE	7.00%
最大位移模长相对差异	7.03%
20 根杆索最大应力相对差异	-0.93%

Bridge-1 结果说明：整体位移场与 Abaqus 有较高相关性，杆索应力误差小于 1%。同时，由于 H8、B31、S4R 和 Tie 是课程级近似，本报告不将其表述为 Abaqus 工业单元的完全复现，而将其作为 STAP++ 框架扩展和工程模型可计算性的验证。从误差分布看，U2 的相关系数最高，说明横向位移场形状基本一致；U3 最大位移与 Abaqus 接近，归一化 RMSE 约 5.84%，表明竖向重力响应能够反映桥梁整体柔度。误差主要来自 S4R 壳、B31 梁和 Tie 连接的课程级简化，与 Abaqus 减积分、剪切修正、连接约束和单元内部算法不完全相同。该结果适合作为本课程扩展程序的工程级验证，而不是作为商业软件精确替代。

5.6 测试清单汇总

表 2: 测试清单汇总

测试类别	代表算例/文件	检查内容	结果
构建测试	cmake + Debug build	新增 cpp/h 文件能否编译链接	通过
原功能回归	data/bar-6.dat	原 Bar 单元是否被破坏	通过
Q4 基础验证	q4-single, q4-two-element, q4-shear	位移方向、应力符号、输出格式	通过
Q4 分片试验	q4_patch_2x2	线性位移场和常应力恢复	通过
Q4 收敛分析	q4_conv_tension/shear 1×1 到 8×8	网格加密收敛趋势	通过
T3 基础验证	t3-single, t3-two-element	三角形常应变单元可运行性	通过
T3 分片试验	t3_patch_2x2	线性位移场和常应力恢复	通过
T3 收敛分析	t3_conv_tension/shear 1×1 到 8×8	常应变单元加密趋势	通过
异常测试	invalid-mode, invalid-jacobian/area	非法材料和错误节点顺序报错	通过
Bridge-1 验证	Bridge-1.inp + Abaqus CSV	.inp 导入、4163 节点位移、杆索应力	可比误差范围

上述测试覆盖了从单元级、网格级到工程模型级的三个层次：单元级验证检查公式实现，网格级验证检查总体装配和收敛趋势，Bridge-1 检查多类型单元、输入转换和大规模节点输出的一致性。

6 任务分工与合作情况

本项目为个人大作业，未采用团队分工。本人独立完成课程要求阅读、源程序理解、Q4/T3 单元设计与实现、材料与输出接口扩展、验证算例生成、分片试验、网格加密测试、异常输入测试、Bridge-1 本地框架扩展、Abaqus 对比数据整理和报告撰写。

7 版本控制与仓库结构

项目从课程指定的 xzhang66/STAPpp 仓库 fork 到个人仓库并进行版本控制。提交仓库为 <https://github.com/Albert041118/STAPpp>。开发过程中为 Q4 最终版本创建 backup/q4-final-before-t3 标签，之后在新增 T3 时保留可回滚点。按照课程要求，最终提交目录保留 src、make、data、doc 和 others 等主要目录。src 存放源程序；data 存放输入输出算例；doc 存放报告、PDF 和 CSV 表格；others 存放辅助脚本和参考生成文件。Bridge-1 本地验证结果用于报告检查，未在未经确认时推送到 GitHub。

8 结论

本文完成了 STAP++ 的系统性扩展。Q4 单元体现了等参映射、Jacobian 检查和 Gauss 积分；T3 单元体现了常应变三角形的解析公式和面积检查；两类单元均支持平面应力和平面应变，均完成分片试验、网格加密分析和异常输入测试。相对于只增加一个单元，本项目实现 Q4+T3 两类二维平面弹性单元，更完整地展示了单元实现、程序接入和验证流程。此外，本地版本进一步扩展 Bridge-1 工程算例的框架内求解能力，完成.inp 导入、6 自由度节点、多种三维近似单元接入和 Abaqus 对比。Bridge-1 位移向量归一化 RMSE 约为 7.00%，杆索最大应力差异约为 -0.93%。这说明程序不仅满足个人至少增加一个单元的课程要求，也具备继续向课程统一桥梁模型和更大规模有限元分析扩展的基础。

9 参考文献

[1] 张雄,有限元法基础课程大作业说明,2026。[2] xzhang66/STAPpp 源程序:<https://github.com/xzhang66/STAPpp>。